

Documentation de déploiement

Vite & Gourmand

1. Objectif du déploiement

L'objectif du déploiement était de rendre l'application Vite & Gourmand accessible en ligne.

Pour cela, j'ai utilisé Render pour l'application PHP, Aiven pour MySQL, MongoDB Atlas pour la base NoSQL et GitHub pour le code.

2. Déploiement sur Render

J'ai relié mon dépôt GitHub à Render. Le déploiement a été fait avec Docker, car le projet utilise PHP, Apache et l'extension MongoDB.

Render récupère le code depuis GitHub, construit le projet avec le Dockerfile, puis lance le site en ligne.

La branche utilisée était develop, car c'est sur cette branche que se trouvait la version fonctionnelle du projet.

3. Variables d'environnement

Pour ne pas mettre les mots de passe directement dans le code, j'ai ajouté les informations sensibles dans les variables d'environnement de Render.

Pour MySQL, j'ai ajouté :

```
DB_HOST
DB_PORT
DB_NAME
DB_USER
DB_PASSWORD
```

Pour MongoDB Atlas, j'ai ajouté :

```
MONGODB_URI
MONGODB_DATABASE
MONGODB_COLLECTION
```

Ces variables permettent au site de se connecter aux bases de données en ligne de manière plus sécurisée.

4. Base MySQL avec Aiven

Au début, ma base MySQL était seulement en local avec WAMP et phpMyAdmin. Render ne pouvait donc pas y accéder.

J'ai créé une base MySQL en ligne avec Aiven. Ensuite, j'ai récupéré les informations de connexion et je les ai ajoutées dans Render.

J'ai exporté ma base locale depuis phpMyAdmin, puis je l'ai importée dans Aiven avec MySQL Workbench. Cela a permis d'avoir les tables nécessaires en ligne, comme menu, utilisateur, commande et avis.

5. Base NoSQL avec MongoDB Atlas

L'énoncé demandait aussi une base de données non relationnelle. J'ai donc utilisé MongoDB Atlas pour la partie NoSQL, notamment pour les statistiques de l'espace administrateur.

J'ai créé un cluster, un utilisateur avec mot de passe, puis j'ai ajouté l'URI de connexion dans Render.

6. Difficultés rencontrées

Problème avec le Dockerfile

Pendant le premier déploiement, Render a échoué pendant l'installation de l'extension MongoDB.

L'erreur indiquait que le fichier zstd.h était manquant.

Pour corriger le problème, j'ai ajouté la dépendance libzstd-dev dans le Dockerfile. Après cela, l'installation de l'extension MongoDB a fonctionné.

```
fatal error: zstd.h: No such file or directory

libzstd-dev
```

Problème de branche Git

Une autre difficulté venait de la branche utilisée. Le projet fonctionnel était sur develop.

J'ai donc vérifié la configuration dans Render et j'ai choisi la branche develop pour que Render utilise le bon code.

```
develop
```

Variable manquante

Après le déploiement, le site affichait une erreur de connexion à la base de données.

En vérifiant les variables d'environnement, j'ai remarqué qu'il manquait DB_NAME.

J'ai ajouté DB_NAME=defaultdb dans Render. Après cela, la connexion à MySQL a fonctionné.

```
DB_NAME=defaultdb
```

Base de données vide

Une fois la connexion MySQL réussie, une autre erreur est apparue : la table menu n'existait pas.

Cela voulait dire que Render arrivait bien à se connecter à Aiven, mais que la base était vide.

J'ai donc importé mon fichier SQL dans Aiven avec MySQL Workbench. Après l'importation, les pages liées aux menus ont fonctionné correctement.

```
Table 'defaultdb.menu' doesn't exist
```

7. Tests après déploiement

Après le déploiement, j'ai testé les principales pages du site pour vérifier que tout fonctionnait correctement :

```
/
/menus
/login
/register
/contact
```

J'ai aussi vérifié que les menus étaient bien récupérés depuis la base MySQL en ligne.

8. Conclusion

Ce déploiement m'a permis de comprendre la différence entre un projet qui fonctionne en local et un projet réellement accessible en ligne.

À la fin, l'application fonctionne avec Render pour l'application PHP, Aiven pour MySQL, MongoDB Atlas pour la base NoSQL et GitHub pour le versioning du code.

Les principales difficultés ont été liées au Dockerfile, aux variables d'environnement, à la branche Git utilisée et à l'importation de la base de données. Ces problèmes ont été corrigés progressivement jusqu'à obtenir une application fonctionnelle en ligne.